

Отчет по лабораторной работе №2

Егор Витальевич Кузьмин

Содержание

1	Цель работы	6
2	Постановка задачи	7
3	Подготовка проекта	8
4	Исследование модели SIR	10
4.1	Теоретические сведения	10
4.2	Реализация модели SIR	11
4.3	Результаты моделирования модели SIR	15
4.4	Графики базовой модели SIR	16
5	Исследование модели SIR при изменении параметров	22
5.1	Листинг программы для набора параметров	22
5.2	Графики модели SIR при изменении параметров	26
5.3	Анализ результатов	28
6	Исследование модели Лотки–Вольтерры	29
6.1	Теоретические сведения	29
6.2	Листинг программы для модели Лотки–Вольтерры с набором параметров	29
6.3	Графики базовой модели Лотки–Вольтерры	35
6.4	Графики модели Лотки–Вольтерры при изменении параметров	42
6.5	Анализ результатов	46
7	Итоговые выводы	47
8	Список литературы	48

Список иллюстраций

3.1	Активация проекта Julia	8
3.2	Проверка пакетов проекта	9
4.1	Код модели SIR	13
4.2	Активация проекта и запуск скрипта	13
4.3	Вывод параметров модели SIR	14
4.4	Генерация дополнительных файлов проекта	14
4.5	Проверка структуры проекта и графиков	15
4.6	Проверка каталогов notebooks и markdown	15
4.7	Динамика эффективного репродуктивного числа	16
4.8	Динамика групп населения в модели SIR	17
4.9	Динамика числа инфицированных	18
4.10	График числа инфицированных в логарифмическом масштабе	18
4.11	Динамика долей групп населения	19
4.12	Фазовый портрет модели SIR	20
4.13	Компактная панель графиков модели SIR	21
5.1	Код модифицированной модели SIR	24
5.2	Вывод результатов расчётов для разных значений β	25
5.3	Итоговые результаты моделирования SIR	25
5.4	Модель SIR при $\beta = 0.03$	26
5.5	Модель SIR при $\beta = 0.05$	27
5.6	Модель SIR при $\beta = 0.07$	28
6.1	Вывод статистик модели Лотки–Вольтерры	35
6.2	Динамика популяций в модели Лотки–Вольтерры	36
6.3	Фазовый портрет модели Лотки–Вольтерры	37
6.4	Производные популяций в модели Лотки–Вольтерры	38
6.5	Относительные изменения популяций	38
6.6	Спектральный анализ модели Лотки–Вольтерры	39
6.7	Компактная панель графиков модели Лотки–Вольтерры	40
6.8	Предупреждения при построении графиков	41
6.9	Итоговый вывод модели Лотки–Вольтерры	41
6.10	Динамика популяций при $\alpha = 0.05$	42
6.11	Динамика популяций при $\alpha = 0.1$	43
6.12	Динамика популяций при $\alpha = 0.2$	43
6.13	Фазовый портрет при $\alpha = 0.05$	44

6.14	Фазовый портрет при $\alpha = 0.1$	45
6.15	Фазовый портрет при $\alpha = 0.2$	46

Список таблиц

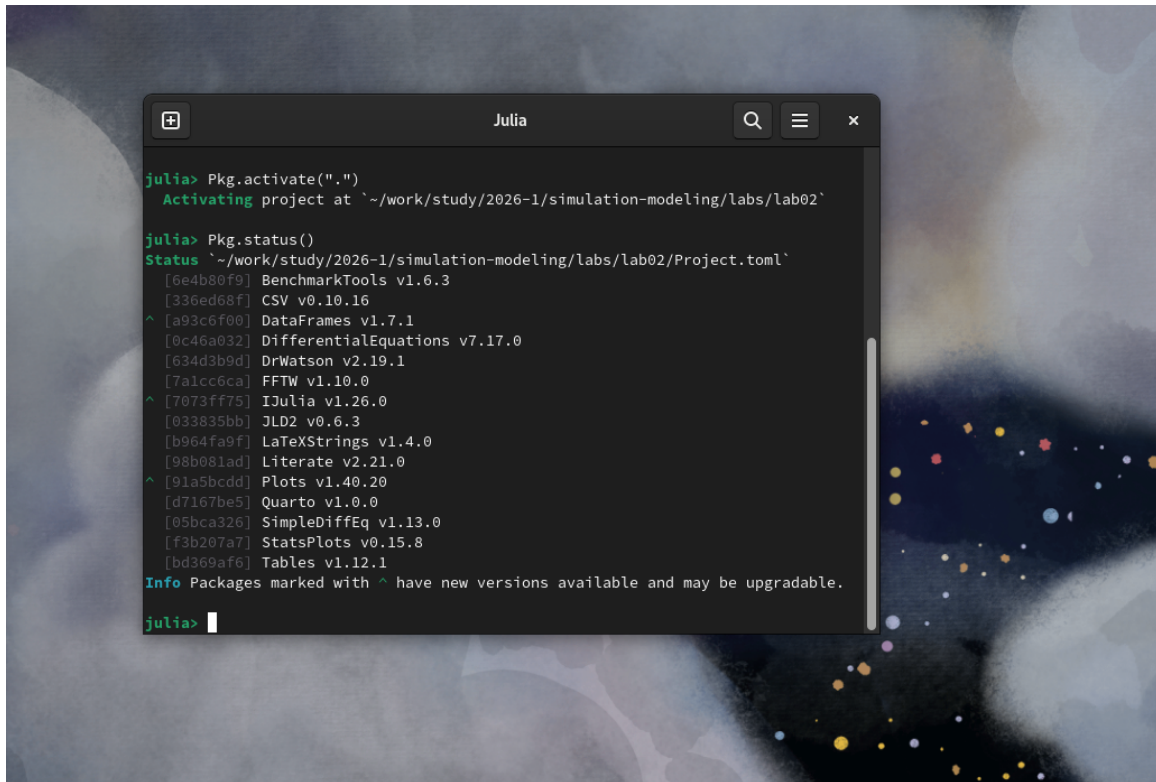
1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение базовых математических моделей динамических систем и освоение инструментов численного моделирования в языке Julia. В рамках работы были реализованы эпидемиологическая модель SIR и модель Лотки–Вольтерры «хищник–жертва», а также проведено исследование влияния параметров на поведение этих моделей.

2 Постановка задачи

В ходе выполнения лабораторной работы требовалось:

1. подготовить проект Julia и активировать рабочее окружение;
2. реализовать модель SIR;
3. выполнить расчёты для модели SIR и построить графики;
4. исследовать влияние изменения параметров в модели SIR;
5. реализовать модель Лотки–Вольтерры;
6. выполнить расчёты и анализ результатов для модели Лотки–Вольтерры;
7. исследовать влияние параметров в модели Лотки–Вольтерры;
8. оформить результаты в виде отчёта.

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window has a dark background with a search icon, a menu icon, and a close icon in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
julia> Pkg.activate(".")
Activating project at `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/Project.toml`
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[336ed68f] CSV v0.10.16
^ [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
[0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1
[7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
^ [7073ff75] IJulia v1.26.0
[033835bb] JLD2 v0.6.3
[b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
[98b081ad] Literate v2.21.0
^ [91a5bcd] Plots v1.40.20
[d7167be5] Quarto v1.0.0
[05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
[bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ^ have new versions available and may be upgradable.

julia> 
```

Рисунок 3.2: Проверка пакетов проекта

4 Исследование модели SIR

4.1 Теоретические сведения

Модель SIR описывает распространение инфекции в замкнутой популяции, которая разбивается на три группы:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

Система уравнений модели имеет вид:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S,$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I,$$

где β — вероятность заражения, c — среднее число контактов, γ — скорость выздоровления, а $N = S + I + R$ — общая численность популяции.

4.2 Реализация модели SIR

Ниже приведён основной листинг программы, реализующей модель SIR. В программе задаётся функция правой части системы обыкновенных дифференциальных уравнений, параметры модели, начальные условия, а затем выполняется численное решение и построение графиков.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using BenchmarkTools

# =====

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# =====

function sir_ode!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    β, c, γ = p
    N = S + I + R
```

```

@inbounds begin
    du[1] = -β * c * I / N * S
    du[2] = β * c * I / N * S - β * I
    du[3] = β * I
end
return nothing
end

# =====
βt = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

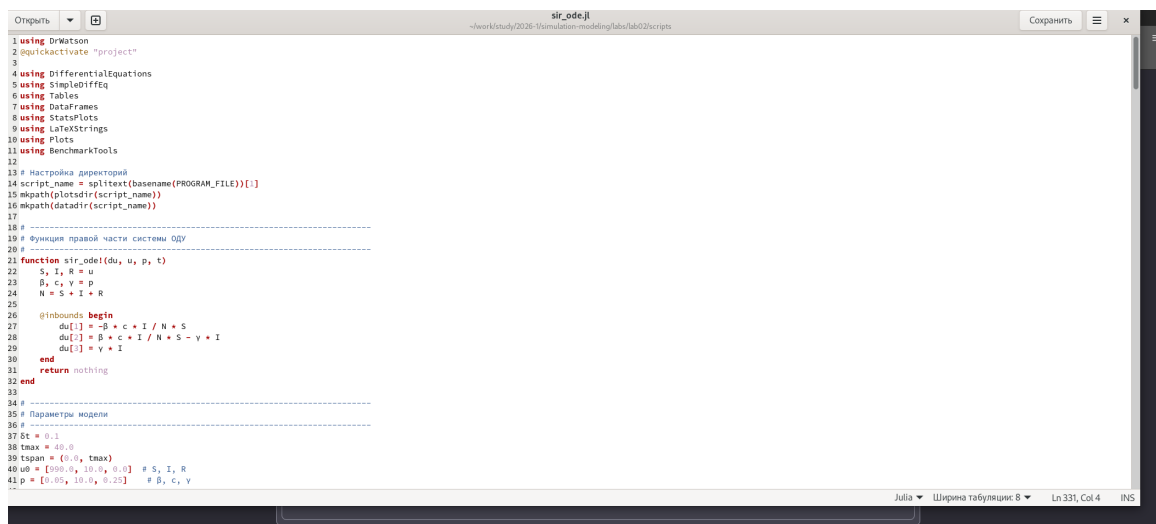
R0 = (p[2] * p[1]) / p[3]

prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt = βt)

df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[:, :t] = sol_ode.t
df_ode[:, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R
df_ode[:, :Re] = R0 .* df_ode.S ./ df_ode.N

```

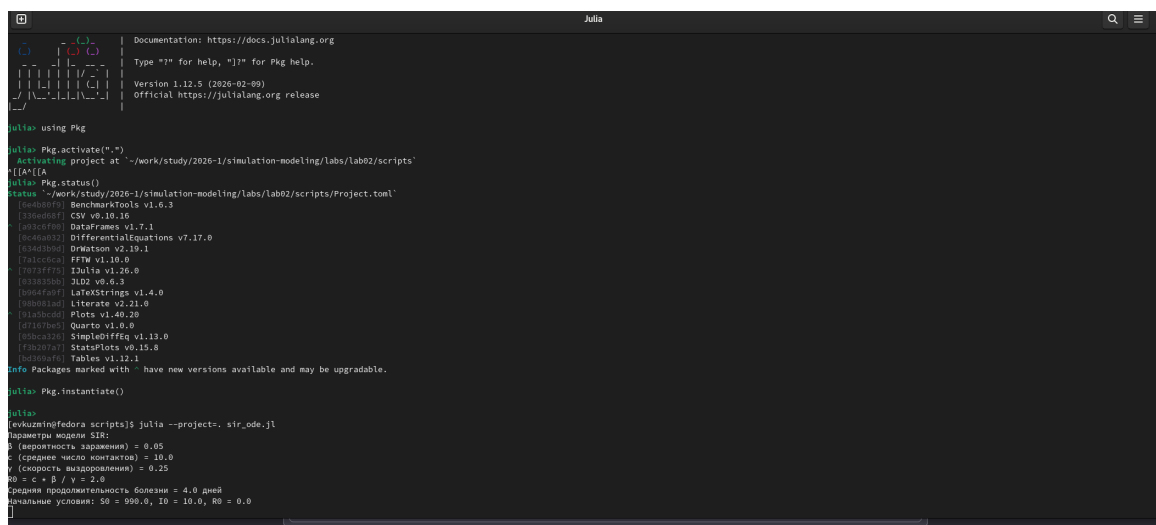
После написания и сохранения программы был подготовлен файл скрипта модели SIR.



```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using DifferentialEquations
5 using SimpleDiffEq
6 using Tables
7 using DataFrames
8 using StatsPlots
9 using LaTeXStrings
10 using Plots
11 using BenchmarkTools
12
13 # Настройка директорий
14 script_name = splittex(basename(PROGRAM_FILE))[]
15 mkpath(plotsdir(script_name))
16 mkpath(dataidir(script_name))
17
18 # -----
19 # Функция правой части системы ODE
20 # -----
21 function sir_ode!(du, u, p, t)
22     S, I, R = u
23     β, c, γ = p
24     N = S + I + R
25
26     @inbounds begin
27         du[1] = -β * c * I / N * S
28         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
29         du[3] = γ * I
30     end
31     return nothing
32 end
33
34 # -----
35 # Параметры модели
36 # -----
37 β = 0.1
38 tmax = 40.0
39 tspan = (0.0, tmax)
40 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
41 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```

Рисунок 4.1: Код модели SIR

Далее был выполнен запуск скрипта модели с активированным окружением проекта.



```
Julia> using Pkg
Julia> Pkg.activate(".")
Activating project at ~/.work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
Julia> Pkg.status()
Status ~/.work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml
  [6460089d] BenchmarkTools v1.6.3
  [336ed08f] CSV v0.10.16
  [994c969f] DataFrames v1.7.1
  [6460089d] DifferentialEquations v7.17.0
  [03403b9d] DrWatson v2.19.1
  [7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
  [70734775] Julia v1.29.0
  [03403b9d] JLD2 v0.6.3
  [994c969f] LaTeXStrings v1.4.0
  [90014a1d] Literate v2.21.0
  [1a1084c0] Plots v1.40.20
  [d18798d5] Quarto v1.0.0
  [6460089d] SimpleDiffEq v1.13.0
  [70734775] StatsPlots v0.15.0
  [d283b4f6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with `have new versions available and may be upgradable.`
Julia> Pkg.instantiate()
Julia>
(evkuzmin@fedora scripts)$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
```

Рисунок 4.2: Активация проекта и запуск скрипта

В результате выполнения программы в терминале были выведены основные параметры модели, включая вероятность заражения, среднее число контактов, скорость выздоровления, базовое репродуктивное число и начальные условия.

```
Julia> Pkg.status()
status ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/Project.toml
[5c454799] BenchmarkTools v1.6.3
[1394dc67] CSV v0.10.16
[af33c5f9] DataFrames v1.7.1
[6e400222] DifferentialEquations v7.17.0
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1
[7a1cc6ca] FFM v1.10.0
[78737f73] IJulia v1.26.0
[8338350b] JLD2 v0.6.3
[9964f49f] LaTeXStrings v1.4.0
[990d3a1e] Iterate v2.21.0
[91a5cc0d] Plots v1.40.29
[d7107be5] Quarto v1.0.0
[990c4229] SimpleDiffEq v1.15.0
[73027f71] StatsPlots v0.15.6
[bd369af6] Tables v1.12.1
Info Packages marked with ` have new versions available and may be upgradable.
Julia> Pkg.instantiate()
Julia>
(evkuzmin@fedora scripts)$ julia --project=. sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
γ (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0
Бенчмарк решения:
Time: ANALYZE РЕЗУЛЬТАТЫ :=
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Максимальное число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%
Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/R = I/R0 = 0.5
(evkuzmin@fedora scripts)$
```

Рисунок 4.3: Вывод параметров модели SIR

После численного решения была выполнена генерация дополнительных производных файлов проекта при помощи `tangle.jl`, что соответствует требованиям оформления работы.

```
(evkuzmin@fedora scripts)$ julia --project=. tangle.jl sir_ode.jl
Info: generating plain script file from ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode.jl
Info: writing result to ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode/sir_ode.jl
Info: generating markdown page from ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode.jl
Info: writing result to ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
Info: generating quarto page from ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
Info: generating notebook from ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode.jl
Info: writing result to ~~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
Notebook: ~/home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
(evkuzmin@fedora scripts)$
```

Рисунок 4.4: Генерация дополнительных файлов проекта

Затем была проверена структура папок проекта и наличие построенных графиков модели SIR.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/plots/sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ cd ..
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls
Manifest.toml notebooks plots Project.toml scripts sir_ode.jl tangle.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ cd plots
[evkuzmin@fedora plots]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora plots]$ cd sir_ode
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ ls
sir_effective_R.png sir_infected.png sir_log_scale.png sir_main.png sir_panel.png sir_percentages.png sir_phase_portrait.png
[evkuzmin@fedora sir_ode]$
```

Рисунок 4.5: Проверка структуры проекта и графиков

Также была проверена корректность каталогов `notebooks` и `markdown`, сформированных в процессе обработки скриптов.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora notebooks]$ cd ..
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls
Manifest.toml notebooks plots Project.toml scripts sir_ode.jl tangle.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ cd plots
[evkuzmin@fedora plots]$ ls
sir_ode
[evkuzmin@fedora plots]$ cd sir_ode
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ ls
sir_effective_R.png sir_infected.png sir_log_scale.png sir_main.png sir_panel.png sir_percentages.png sir_phase_portrait.png
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ cd notebooks
bash: cd: notebooks: Нет такого файла или каталога
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ cd ..
[evkuzmin@fedora plots]$ cd ..
[evkuzmin@fedora scripts]$ cd notebooks
[evkuzmin@fedora notebooks]$ cd sir_ode
[evkuzmin@fedora sir_ode]$ ls
sir_ode.ipynb
[evkuzmin@fedora sir_ode]$
```

Рисунок 4.6: Проверка каталогов `notebooks` и `markdown`

4.3 Результаты моделирования модели SIR

Для анализа развития эпидемического процесса был построен график эффективного репродуктивного числа $R_e(t)$.

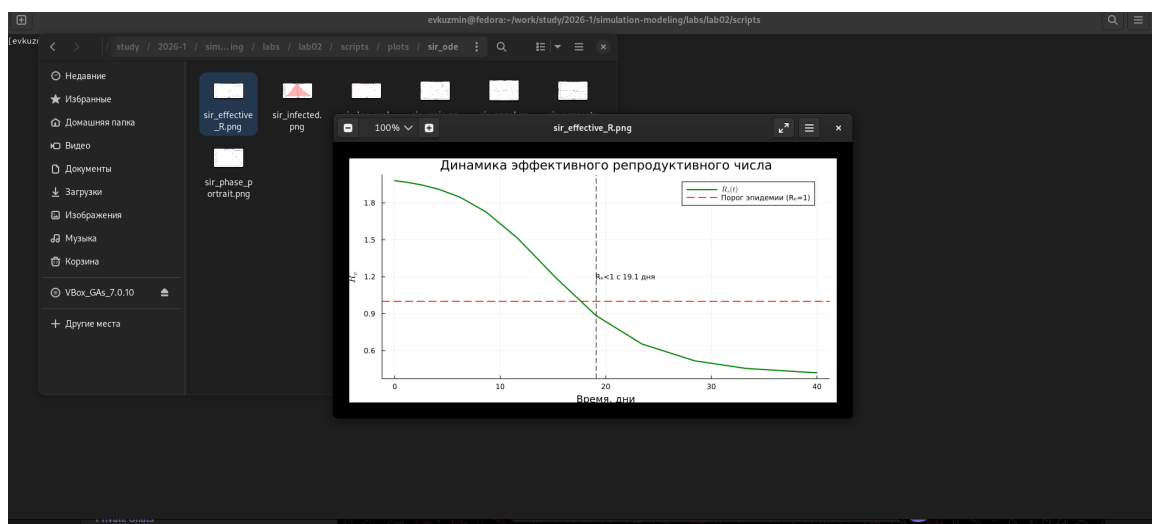


Рисунок 4.7: Динамика эффективного репродуктивного числа

4.4 Графики базовой модели SIR

После выполнения расчётов для базовой модели SIR были получены графики, отражающие динамику эпидемического процесса.

На следующем рисунке показано изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших во времени.

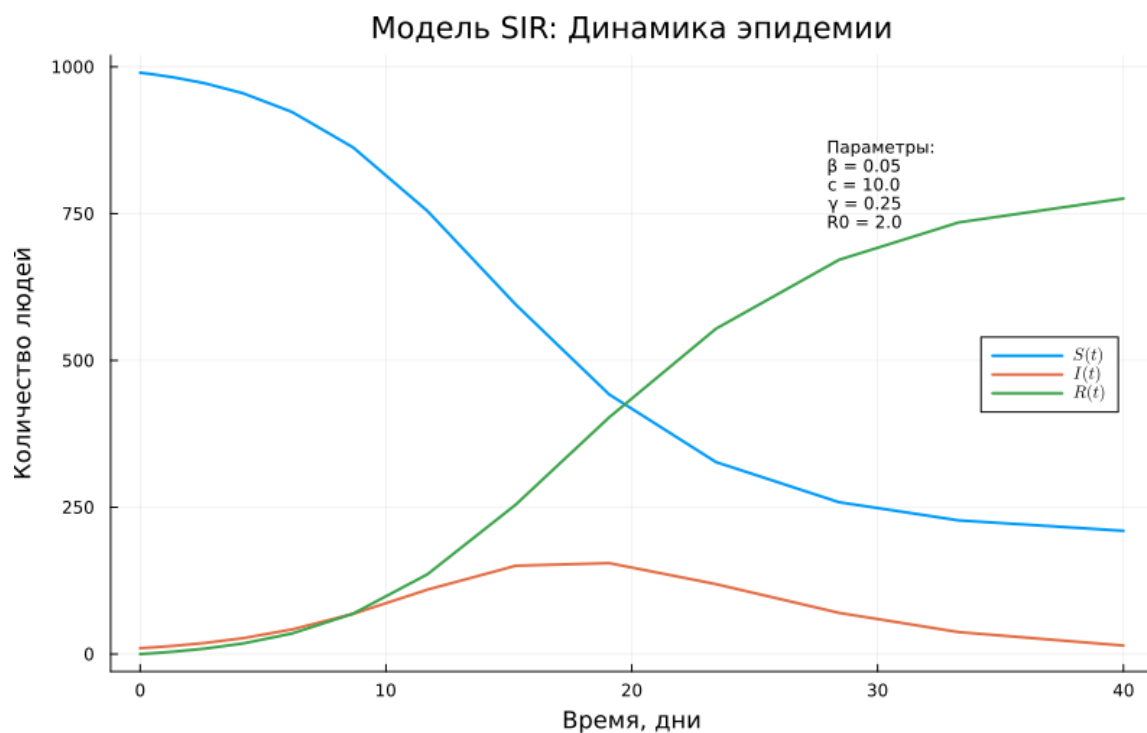


Рисунок 4.8: Динамика групп населения в модели SIR

Из графика видно, что число восприимчивых постепенно уменьшается, число инфицированных сначала возрастает, достигает максимума, а затем снижается, а число выздоровевших монотонно увеличивается.

Для более детального анализа был отдельно рассмотрен график числа инфицированных.

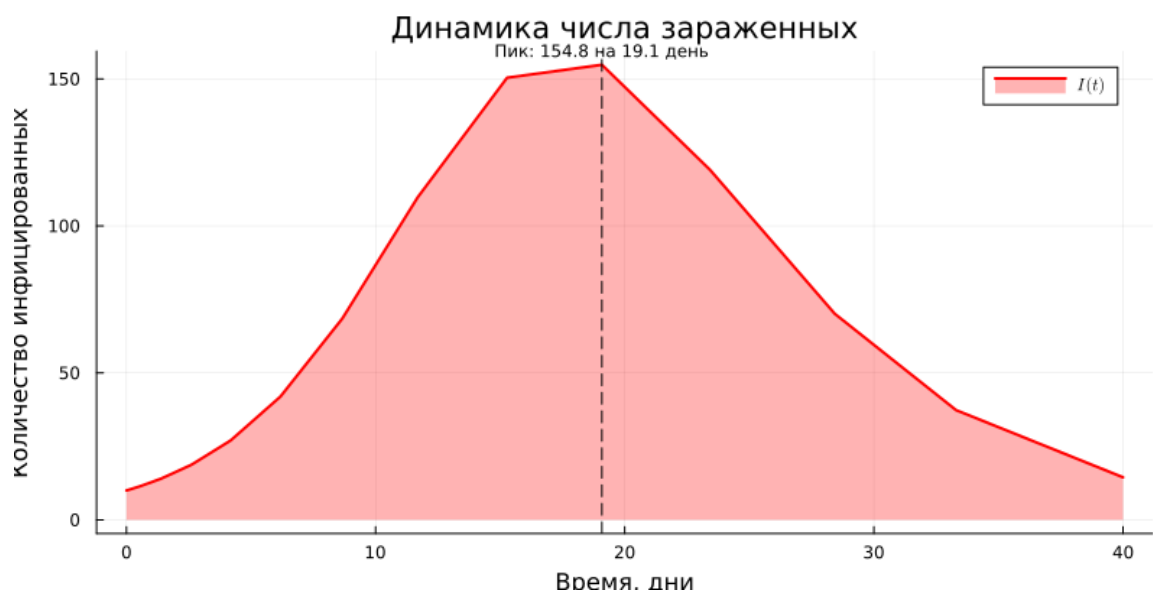


Рисунок 4.9: Динамика числа инфицированных

По данному графику удобно определить момент эпидемического пика и максимальное число заболевших.

Дополнительно был построен график в логарифмическом масштабе, позволяющий лучше увидеть начальный этап роста инфекции.

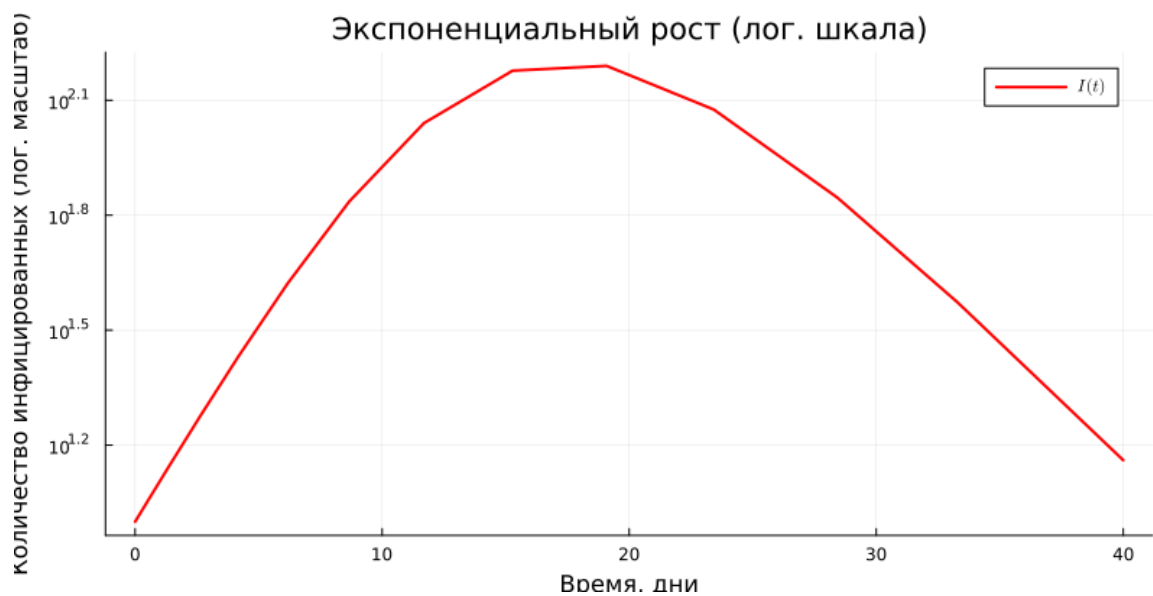


Рисунок 4.10: График числа инфицированных в логарифмическом масштабе

Такое представление показывает, что на начальном этапе эпидемия развивается близко к экспоненциальному закону.

Для анализа относительных долей групп населения был построен график в процентах.

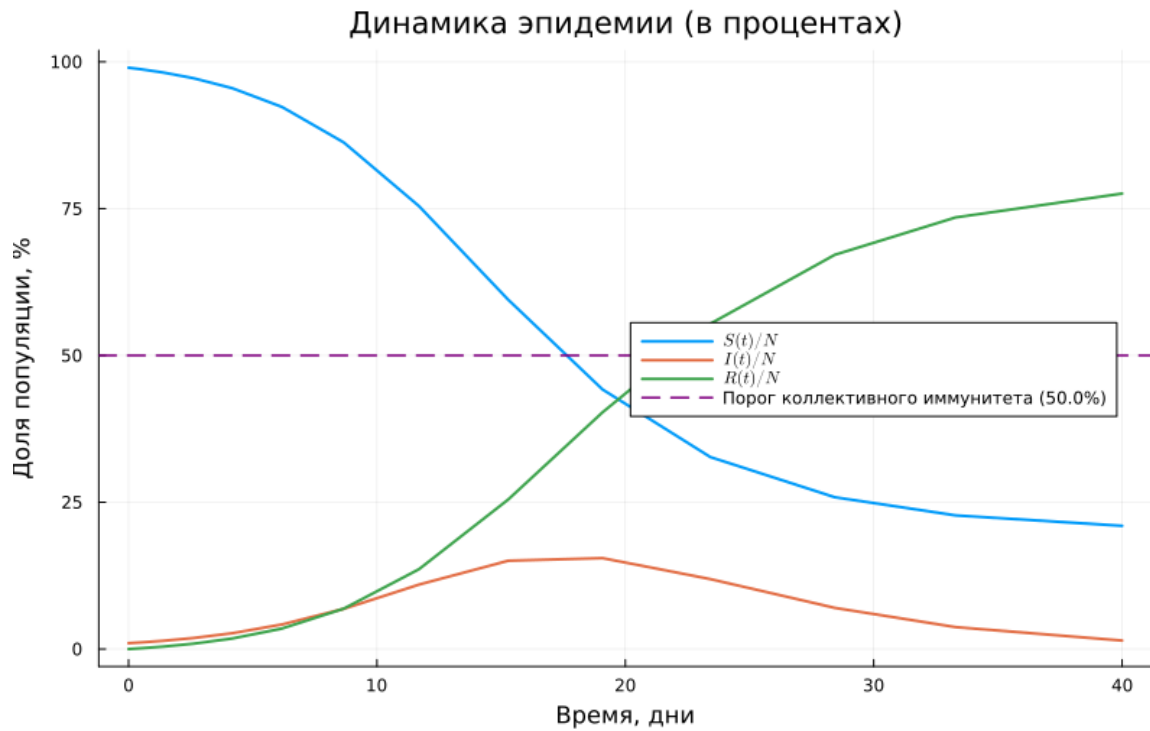


Рисунок 4.11: Динамика долей групп населения

Из рисунка видно, какая часть популяции в каждый момент времени относится к восприимчивым, инфицированным и выздоровевшим.

Фазовый портрет модели SIR позволяет рассмотреть зависимость числа инфицированных от числа восприимчивых.

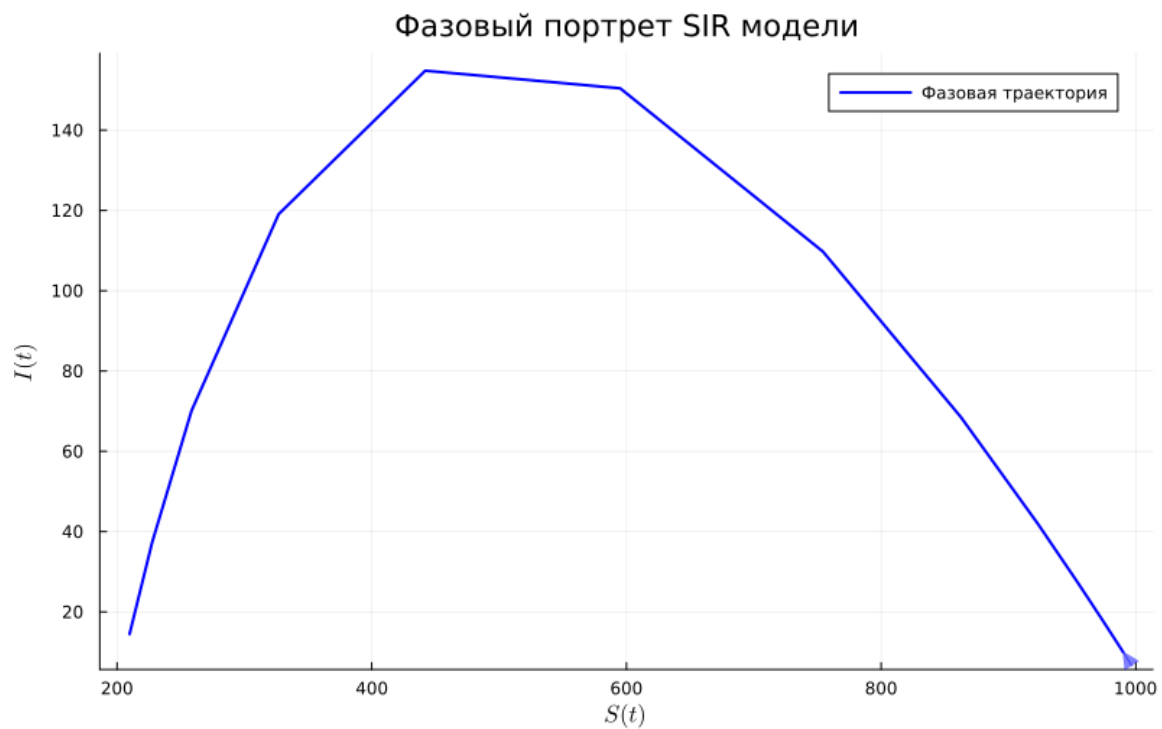


Рисунок 4.12: Фазовый портрет модели SIR

Фазовый портрет показывает общую траекторию развития эпидемического процесса и изменение состояния системы во времени.

Для обобщённого представления результатов была также сформирована панель основных графиков модели SIR.

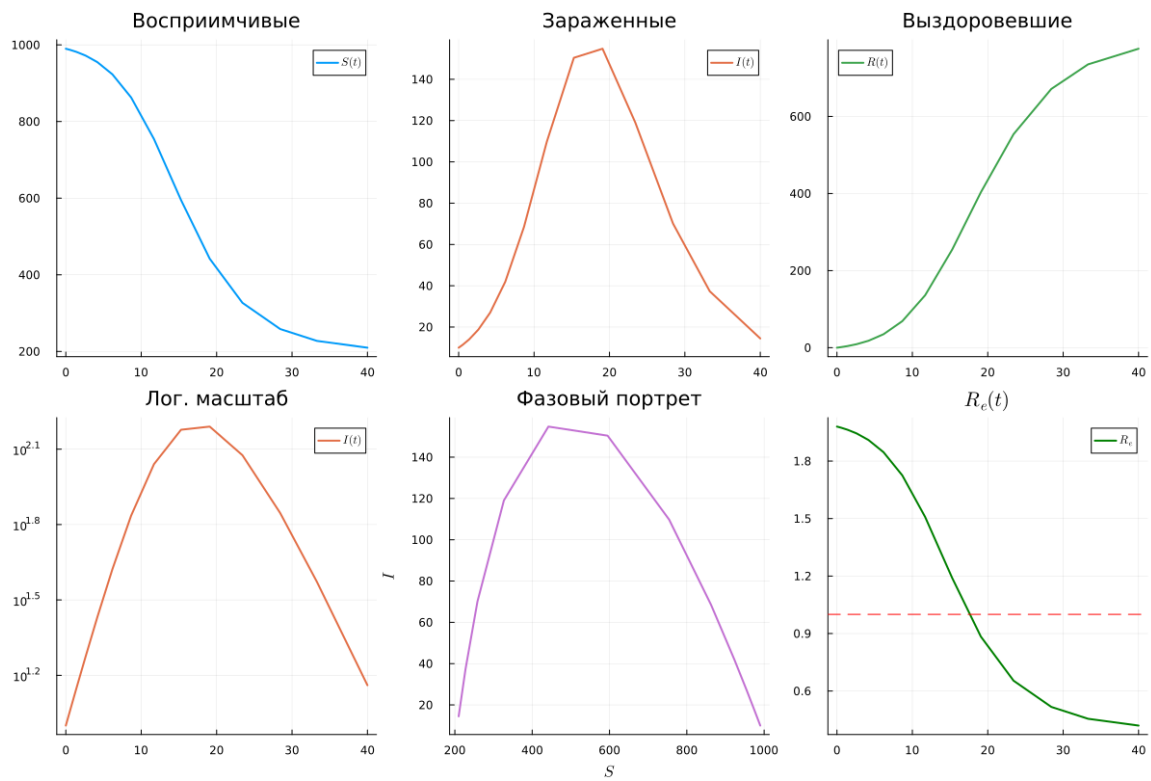


Рисунок 4.13: Компактная панель графиков модели SIR

Из графика видно, что в начале моделирования значение R_e больше единицы, то есть инфекция распространяется. Со временем число восприимчивых уменьшается, поэтому R_e падает. Когда R_e становится меньше единицы, распространение инфекции начинает затухать.

5 Исследование модели SIR при изменении параметров

5.1 Листинг программы для набора параметров

Для анализа чувствительности модели к изменению вероятности заражения была создана модифицированная версия программы. В ней расчёты выполняются для нескольких значений параметра β .

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
```

```

mkpath(datadir(script_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    β, c, γ = p
    N = S + I + R

    @inbounds begin
        du[1] = -β * c * I / N * S
        du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
        du[3] = γ * I
    end
    return nothing
end

βt = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]

β_values = [0.03, 0.05, 0.07]

for β in β_values
    p = [β, 10.0, 0.25]
    R0 = (p[2] * p[1]) / p[3]

    prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
    sol_ode = solve(prob_ode, dt = βt)

```

```

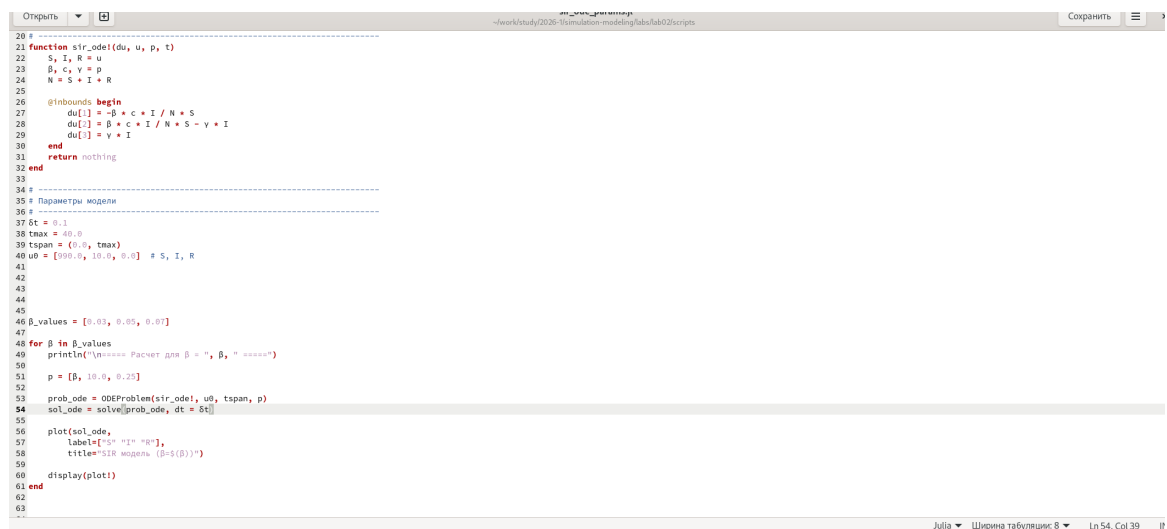
plt = plot(
    sol_ode,
    label = ["S" "I" "R"],
    xlabel = "Время, год",
    ylabel = "Численность",
    title = "SIR модель ( $\beta$ =$(\beta),  $R_0$ =$(round(R0, digits=2)))",
    linewidth = 2
)

display(plt)

_ $\beta$ _str = replace(string( $\beta$ ), "." => "_")
savefig(plt, plotsdir(script_name, "sir_beta_$( $\beta$ _str).png"))
end

```

На следующем рисунке показан код модифицированной программы, в которой задаётся набор значений параметра заражения.



```

20 # -----
21 function sir_ode!(du, u, p, t)
22     S, I, R = u
23      $\beta$ ,  $\gamma$  = p
24     N = S + I + R
25
26     @inbounds begin
27         du[1] = - $\beta$  * S * I / N +  $\gamma$ 
28         du[2] =  $\beta$  * S * I / N -  $\gamma$  * I
29         du[3] =  $\gamma$  * I
30     end
31     return nothing
32 end
33
34 # -----
35 # Параметры модели
36 # -----
37  $\beta$  = 0.1
38  $\gamma$  = 0.0
39 tspan = (0.0, tmax)
40 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
41
42
43
44
45
46  $\beta$ _values = [0.03, 0.05, 0.07]
47
48 for  $\beta$  in  $\beta$ _values
49     println("----- Расчет для  $\beta$  = ",  $\beta$ , " -----")
50
51     p = [ $\beta$ , 10.0, 0.25]
52
53     prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
54     sol_ode = solve(prob_ode, dt = 84)
55
56     plot(sol_ode,
57         label=["S" "I" "R"],
58         title="SIR модель ( $\beta$ =$( $\beta$ ))")
59
60     display(plot!)
61 end
62
63

```

Рисунок 5.1: Код модифицированной модели SIR

После запуска этой версии программы были получены результаты расчётов для нескольких значений β .

```
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls
beta      markdown  plots      scripts    sir_ode_params.jl
Manifest.toml notebooks Project.toml sir_ode.jl tangle.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ gedit sir_ode_params.jl
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. sir_ode_params.jl

===== Расчет для  $\beta = 0.03$  =====
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.03
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 1.2$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 22.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 35.9$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 187.8$ 
Доля переболевших: 18.8%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 16.7%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.833$ 

===== Расчет для  $\beta = 0.05$  =====
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.5$ 
```

Рисунок 5.2: Вывод результатов расчётов для разных значений β

Затем были выведены итоговые характеристики эпидемического процесса для полного набора параметров.

```
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.5$ 

===== Расчет для  $\beta = 0.07$  =====
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.07
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.8$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{max} = 276.5$ 
Время достижения пика:  $t_{peak} = 11.9$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 923.1$ 
Доля переболевших: 92.3%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 64.3%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.357$ 

[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. tangle.jl sir_ode_params.jl
Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/sir_ode_params.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode_params.jl"
Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode_params.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/sir_ode_params/sir_ode_params.qmd"
Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/sir_ode_params.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode_params/sir_ode_params.ipynb"
Info: Notebook: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/sir_ode_params/sir_ode_params.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$
```

Рисунок 5.3: Итоговые результаты моделирования SIR

5.2 Графики модели SIR при изменении параметров

Для исследования влияния вероятности заражения были построены графики для нескольких значений параметра β .

На следующем рисунке приведён результат для $\beta = 0.03$.

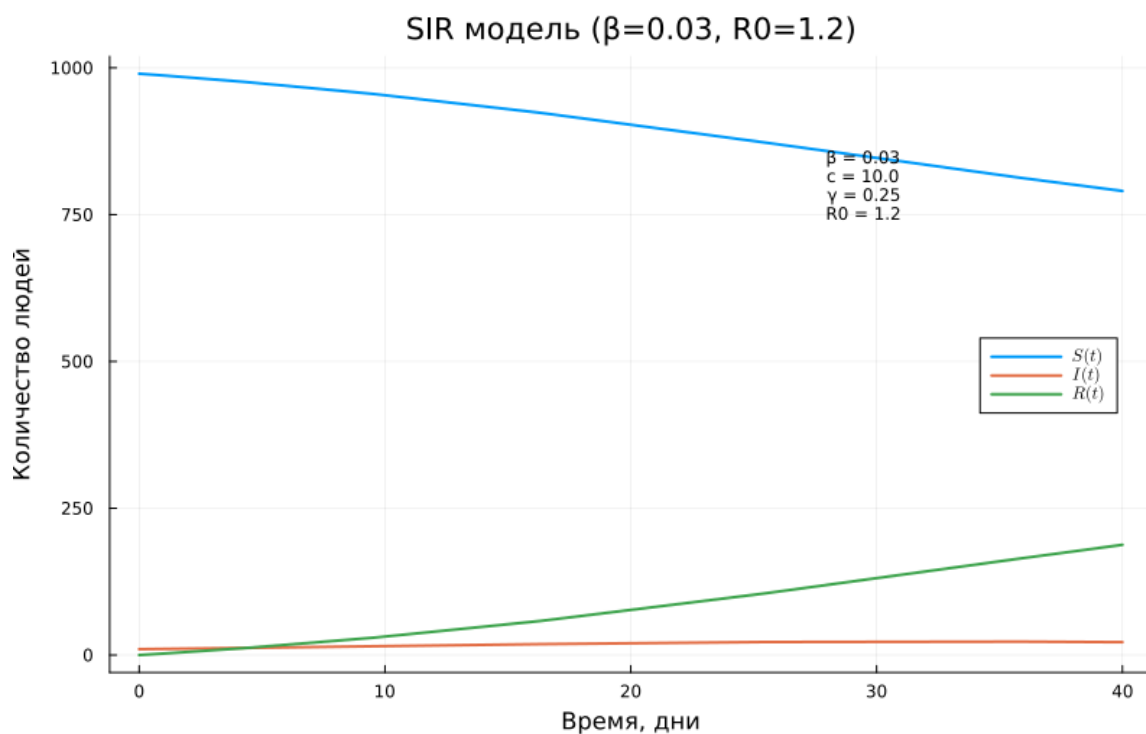


Рисунок 5.4: Модель SIR при $\beta = 0.03$

При таком значении параметра заражения эпидемия развивается сравнительно медленно, а пик числа заражённых оказывается невысоким.

Следующий график соответствует значению $\beta = 0.05$.

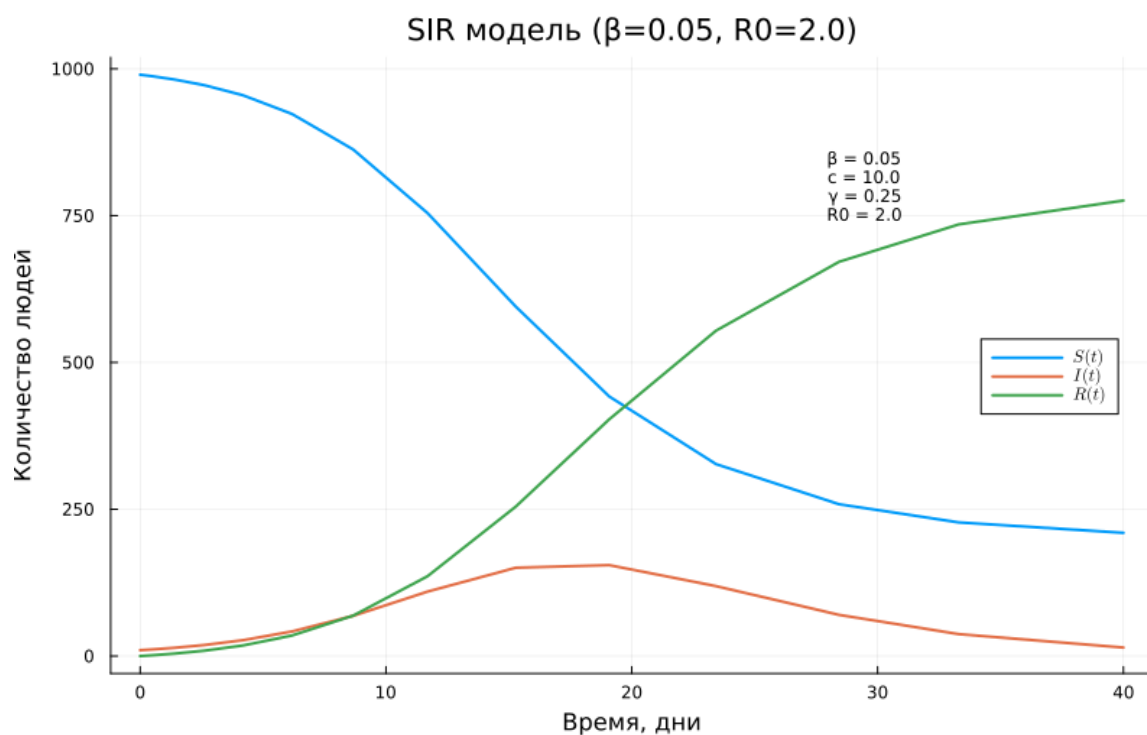


Рисунок 5.5: Модель SIR при $\beta = 0.05$

При увеличении параметра заражения скорость распространения инфекции возрастает, а максимум числа заражённых становится выше.

На следующем рисунке приведён график для $\beta = 0.07$.

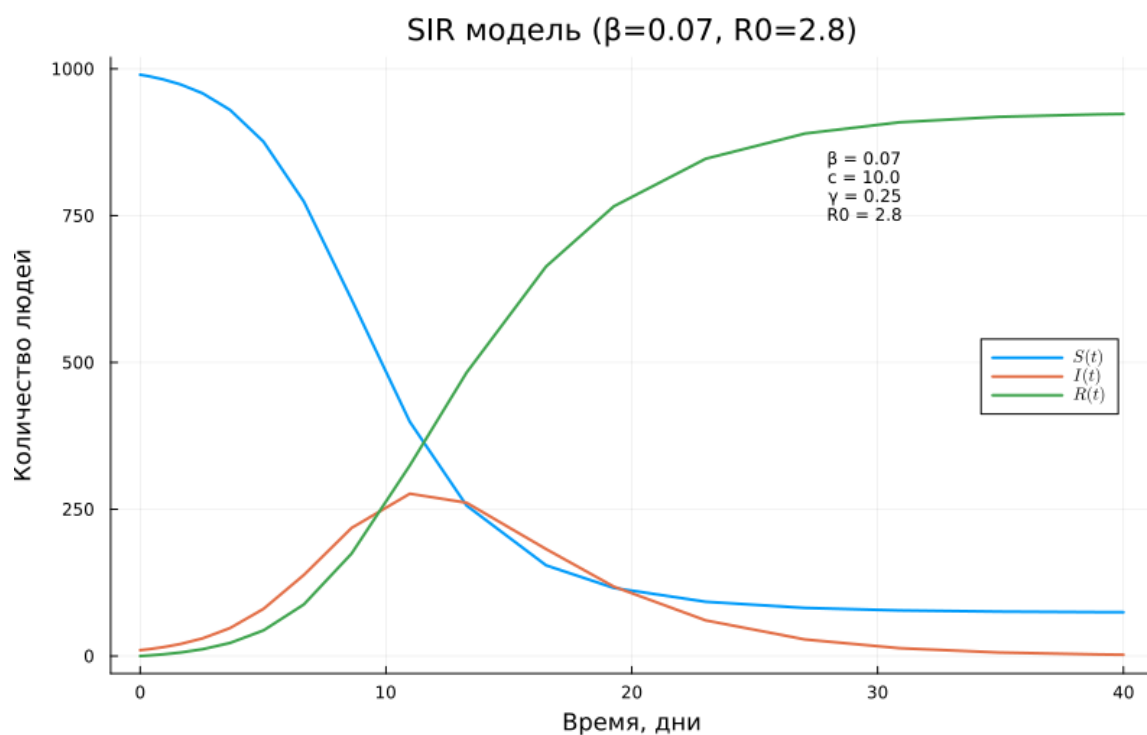


Рисунок 5.6: Модель SIR при $\beta = 0.07$

Из сравнения трёх графиков видно, что увеличение вероятности заражения приводит к ускорению эпидемического процесса, более раннему достижению пика и росту максимального числа инфицированных.

5.3 Анализ результатов

Сравнение расчётов для разных значений β показывает, что увеличение вероятности заражения приводит к более быстрому росту числа заболевших и более раннему достижению пика эпидемии. При меньших значениях β эпидемический процесс развивается медленнее, а максимальное число заражённых оказывается меньше.

6 Исследование модели

Лотки–Вольтерры

6.1 Теоретические сведения

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие двух популяций: жертв x и хищников y . Система уравнений записывается следующим образом:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y.$$

Здесь α — скорость размножения жертв, β — интенсивность поедания жертв хищниками, δ — коэффициент превращения пищи в прирост хищников, γ — смертность хищников.

6.2 Листинг программы для модели

Лотки–Вольтерры с набором параметров

Ниже приведён листинг программы, реализующей модель Лотки–Вольтерры и исследование её поведения для нескольких значений параметра α .

```

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings
using Plots
using Statistics
using FFTW

# =====
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# =====
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
     $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  = p

    @inbounds begin
        du[1] =  $\alpha$  * x -  $\beta$  * x * y
        du[2] =  $\beta$  * x * y -  $\delta$  * y
    end

    return nothing
end

```

```

# 定义初始条件和求解时间范围
u0_lv = [40.0, 9.0]
tspan_lv = (0.0, 200.0)
dt_lv = 0.01

# 定义参数值
p_values = [0.05, 0.10, 0.20]

for p in p_values
    println("\n" * "="^60)
    println("参数 p = ", p)
    println("="^60)

    p_lv = [
        p,
        0.02,
        0.01,
        0.3
    ]

    prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)

    sol_lv = solve(
        prob_lv,
        Tsit5();
        dt = dt_lv,
        reltol = 1e-8,
        abstol = 1e-10,

```

```

        saveat = 0.1,
        dense = true
    )

    df_lv = DataFrame()
    df_lv[!, :t] = sol_lv.t
    df_lv[!, :prey] = [u[1] for u in sol_lv.u]
    df_lv[!, :predator] = [u[2] for u in sol_lv.u]

    x_star = p_lv[4] / p_lv[3]
    y_star = p_lv[1] / p_lv[2]

    println("XXXXXXXXXX XXXXXX:")
    println("x = ", p_lv[1])
    println("y = ", p_lv[2])
    println("x = ", p_lv[3])
    println("y = ", p_lv[4])

    println("\nXXXXXXXXXX XXXXXX:")
    println("XXXXXXXXXX (x0) = ", u0_lv[1])
    println("XXXXXXXXXX (y0) = ", u0_lv[2])

    println("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX:")
    println("x* = x/y = ", round(x_star, digits = 3))
    println("y* = x/y = ", round(y_star, digits = 3))

    plt1 = plot(
        df_lv.t,

```



```

[df_lv.prey df_lv.predator],
label = [L"Prey (x)" L"Predator (y)"],
xlabel = "Prey",
ylabel = "Predator",
title = "Prey-Predator: Logistic Growth ( $r=0.5$ )",
linewidth = 2,
legend = :topright,
grid = true,
size = (900, 500),
color = [:green :red]
)

```

```

hline!(plt1, [x_star], color = :green, linestyle = :dash, alpha = 0.5)
hline!(plt1, [y_star], color = :red, linestyle = :dash, alpha = 0.5)

```

```

plt2 = plot(
    df_lv.prey,
    df_lv.predator,
    label = "Prey",
    xlabel = "Prey (x)",
    ylabel = "Predator (y)",
    title = "Prey-Predator ( $r=0.5$ )",
    color = :blue,
    linewidth = 1.5,
    grid = true,
    size = (800, 600),
    legend = :topright
)

```

```

scatter!(plt2, [x_star], [y_star], color = :black, markersize =

display(plt1)
display(plt2)

_ str = replace(string(_), "." => "_")
savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics_alpha_$(_ str)
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase_alpha_$(_ str).png

println("\nXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println(
    "XXXXXX: min = ", round(minimum(df_lv.prey), digits = 2),
    ", max = ", round(maximum(df_lv.prey), digits = 2),
    ", mean = ", round(mean(df_lv.prey), digits = 2)
)
println(
    "XXXXXX: min = ", round(minimum(df_lv.predator), digits = 2),
    ", max = ", round(maximum(df_lv.predator), digits = 2),
    ", mean = ", round(mean(df_lv.predator), digits = 2)
)
end

println("\nXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX!")

```

После выполнения модели Лотки–Вольтерры были выведены основные статистические характеристики системы, позволяющие оценить диапазоны изменения численности жертв и хищников.

```
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts
Начальные условия:
Жерты (x0) = 48.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = 30.0
y* = 0.0

Доминирующая частота колебаний жерты: 0.2499
Период колебаний жерты: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.0, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жерты: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.0, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -39.4

Warning: No strict ticks found
@ PlotsUtils ~/julia/packages/PlotsUtils/NN00C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotsUtils ~/julia/packages/PlotsUtils/NN00C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/julia/packages/Plots/bpxfB/src/utl.jl:185
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/julia/packages/Plots/bpxfB/src/utl.jl:185
Warning: No strict ticks found
@ PlotsUtils ~/julia/packages/PlotsUtils/NN00C/src/ticks.jl:194
Warning: No strict ticks found
@ PlotsUtils ~/julia/packages/PlotsUtils/NN00C/src/ticks.jl:194
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots ~/julia/packages/Plots/bpxfB/src/utl.jl:185

=====
Анализ чувствительности
=====

Моделирование завершено успешно!
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts$
```

Рисунок 6.1: Вывод статистик модели Лотки–Вольтерры

6.3 Графики базовой модели Лотки–Вольтерры

После выполнения расчётов для базовой модели Лотки–Вольтерры были получены графики, отражающие изменение численности популяций жертв и хищников.

На следующем рисунке показана динамика популяций во времени.

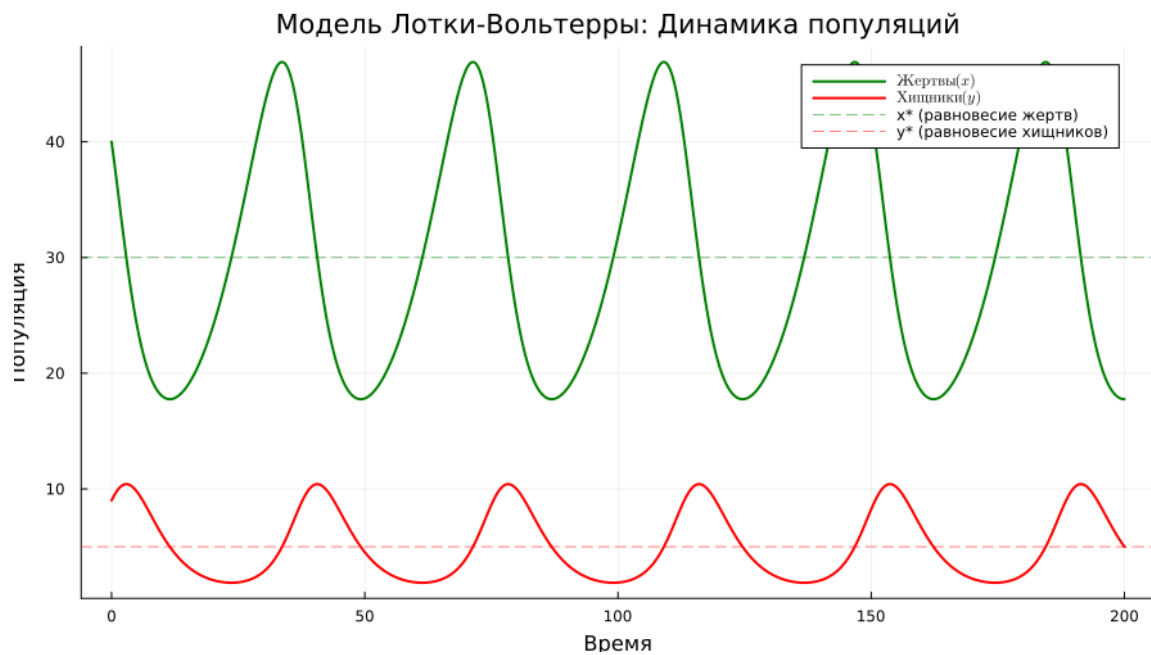


Рисунок 6.2: Динамика популяций в модели Лотки–Вольтерры

Из графика видно, что численности популяций изменяются циклически: рост популяции жертв приводит к последующему росту популяции хищников, после чего начинается спад обеих популяций.

Для анализа фазовой траектории системы был построен фазовый портрет.

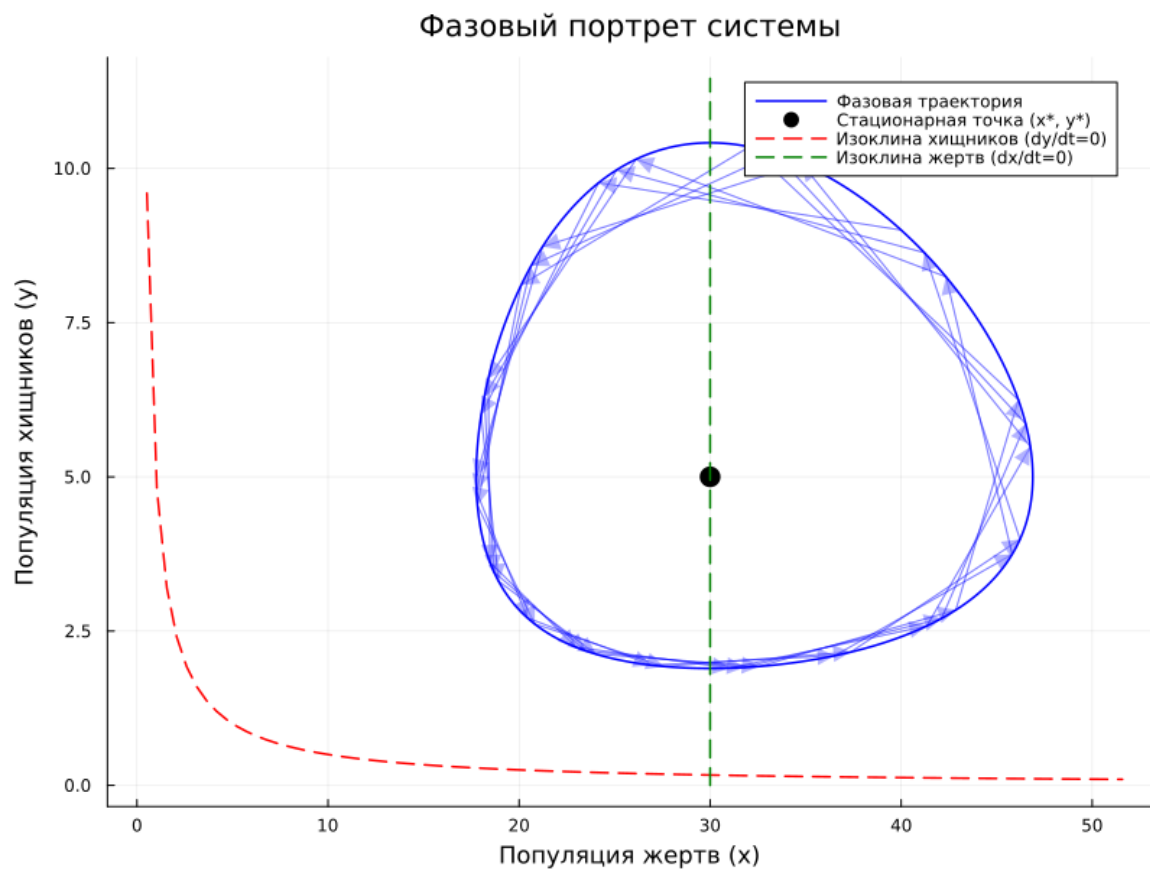


Рисунок 6.3: Фазовый портрет модели Лотки–Вольтерры

Фазовый портрет показывает замкнутую траекторию движения системы около состояния равновесия, что соответствует колебательному режиму.

Дополнительно был построен график скоростей изменения популяций.

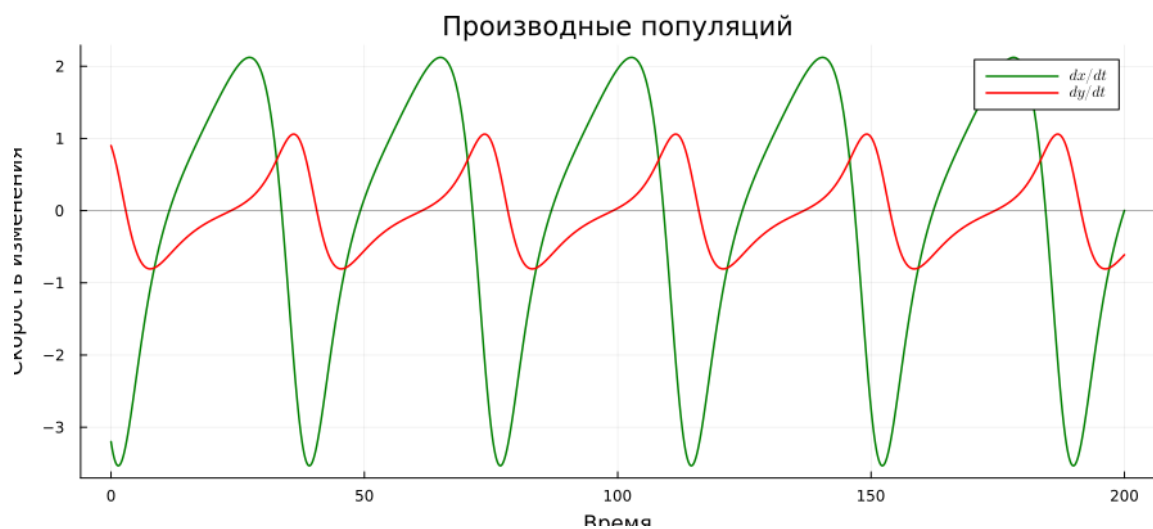


Рисунок 6.4: Производные популяций в модели Лотки–Вольтерры

Этот график позволяет увидеть, в какие моменты времени популяции увеличиваются и в какие уменьшаются.

Для исследования относительных изменений был построен следующий график.

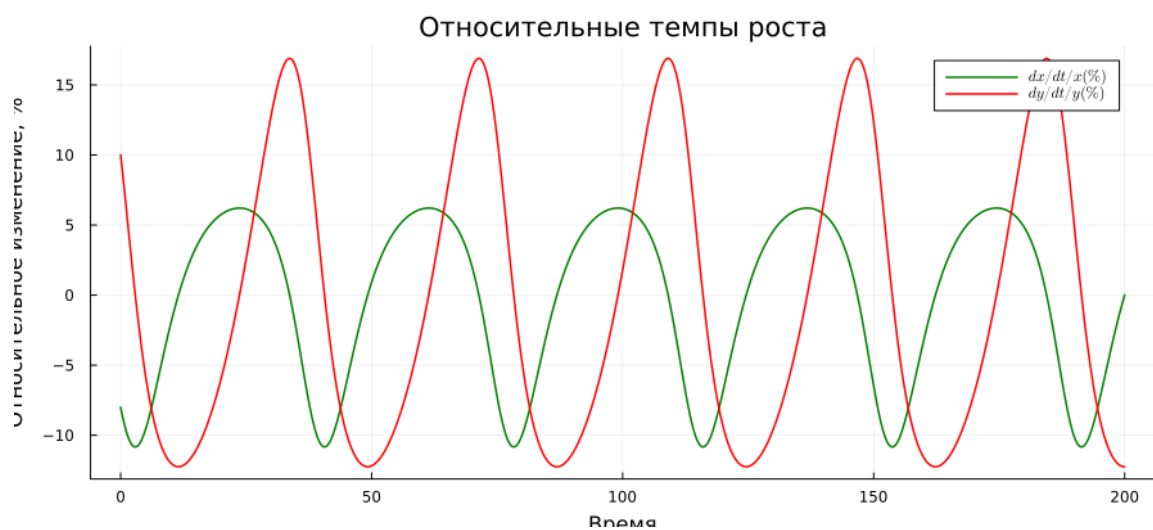


Рисунок 6.5: Относительные изменения популяций

На нём видно, как меняются относительные темпы роста и убывания популяций во времени.

Для оценки периодичности колебаний был выполнен спектральный анализ.

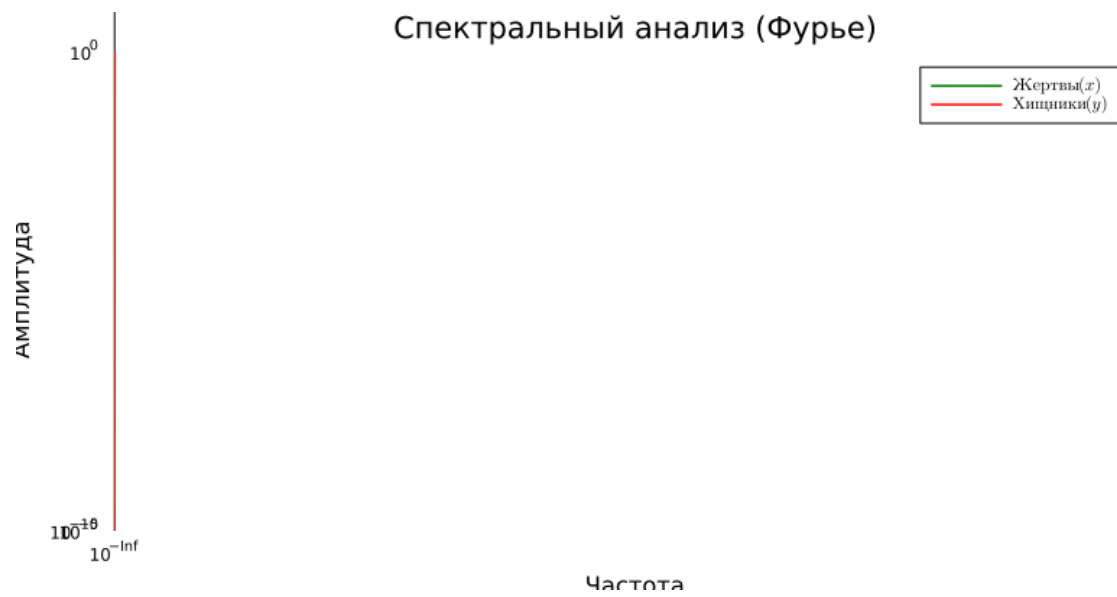


Рисунок 6.6: Спектральный анализ модели Лотки–Вольтерры

Спектр показывает наличие выраженной доминирующей частоты, что подтверждает периодический характер поведения системы.

Для обобщения результатов была также построена панель основных графиков модели.

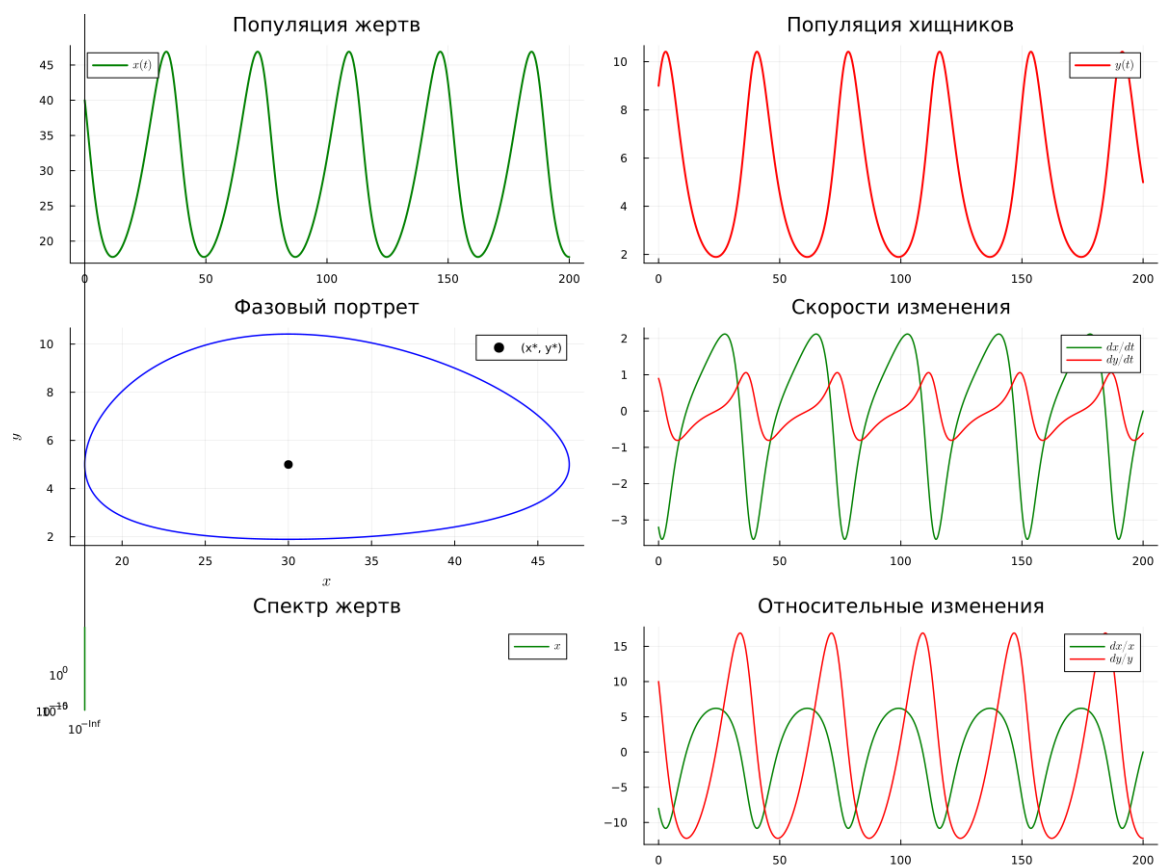


Рисунок 6.7: Компактная панель графиков модели Лотки–Вольтерры

При построении части графиков появились предупреждения, связанные с логарифмическим масштабом и особенностями автоматического выбора делений осей. Эти сообщения не привели к остановке программы и не повлияли на корректность итоговых результатов.


```
Анализ результатов
=====
Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Warning: No strict ticks found
Warning: No strict ticks found
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
Warning: No strict ticks found
Warning: No strict ticks found
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale

Анализ чувствительности
=====
Моделирование завершено успешно!
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project=. tangle.jl lv_ode.jl
Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/lv_ode.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/lv_ode/lv_ode.jl"
Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/lv_ode/lv_ode.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/markdown/lv_ode/lv_ode.qmd"
Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/scripts/lv_ode.jl"
Info: writing result to "~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/lv_ode/lv_ode.ipynb"
Info: Notebook: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab02/scripts/notebooks/lv_ode/lv_ode.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$
```

Рисунок 6.8: Предупреждения при построении графиков

На следующем рисунке приведён итоговый вывод программы для разных значений параметра α . По нему видно, что расчёты были успешно выполнены, а результаты были сохранены.

```
Warning: Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
@ OrdinaryDiffEqCore ~/julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/SCub/src/solve.jl:1117
Параметры модели:
a = 0.1
B = 0.02
S = 0.01
V = 0.3

Начальные условия:
Жерты (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки:
u* = y/B = 30.0
y* = a/B = 5.0

Основные статистики:
Жерты: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

=====
Расчёт для a = 0.2
Warning: Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
@ OrdinaryDiffEqCore ~/julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/SCub/src/solve.jl:1117
Параметры модели:
a = 0.2
B = 0.02
S = 0.01
V = 0.3

Начальные условия:
Жерты (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки:
u* = y/B = 30.0
y* = a/B = 10.0

Основные статистики:
Жерты: min = 21.54, max = 40.42, mean = 29.86
Хищники: min = 6.63, max = 14.35, mean = 10.1

Моделирование завершено успешно!
[evkuzmin@fedora scripts]$
```

Рисунок 6.9: Итоговый вывод модели Лотки–Вольтерры

6.4 Графики модели Лотки–Вольтерры при изменении параметров

Для анализа влияния параметра α , определяющего скорость размножения жертв, были выполнены расчёты для нескольких значений.

На следующем рисунке приведена динамика популяций при $\alpha = 0.05$.



Рисунок 6.10: Динамика популяций при $\alpha = 0.05$

При таком значении параметра колебания выражены умеренно, а рост популяции жертв происходит сравнительно медленно.

Следующий график соответствует значению $\alpha = 0.1$.

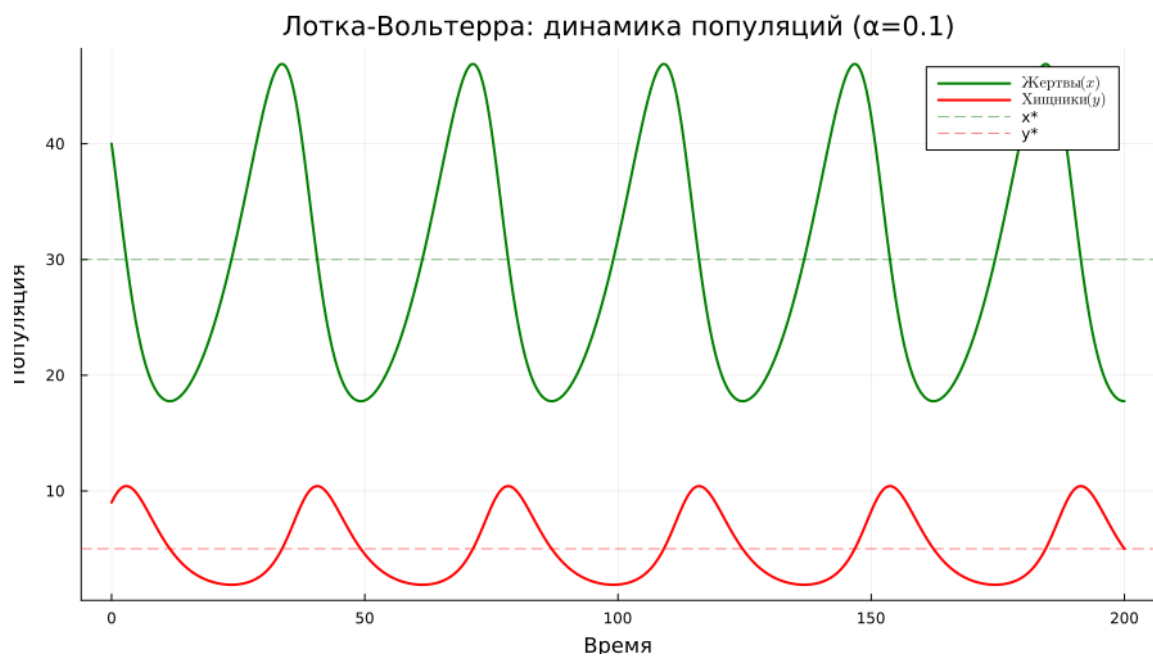


Рисунок 6.11: Динамика популяций при $\alpha = 0.1$

При увеличении параметра роста жертв колебания становятся более заметными. На следующем рисунке представлен результат для $\alpha = 0.2$.

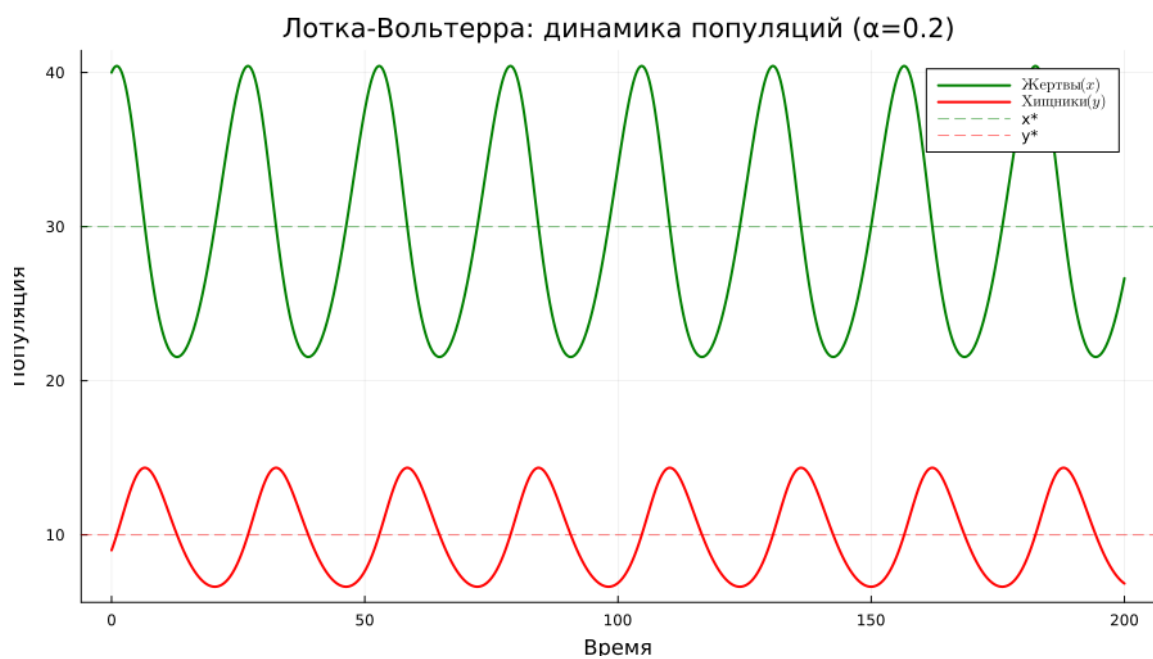


Рисунок 6.12: Динамика популяций при $\alpha = 0.2$

При большем значении α популяция жертв восстанавливается быстрее, что приводит к более выраженному изменению численности обеих популяций.

Далее приведены соответствующие фазовые портреты.

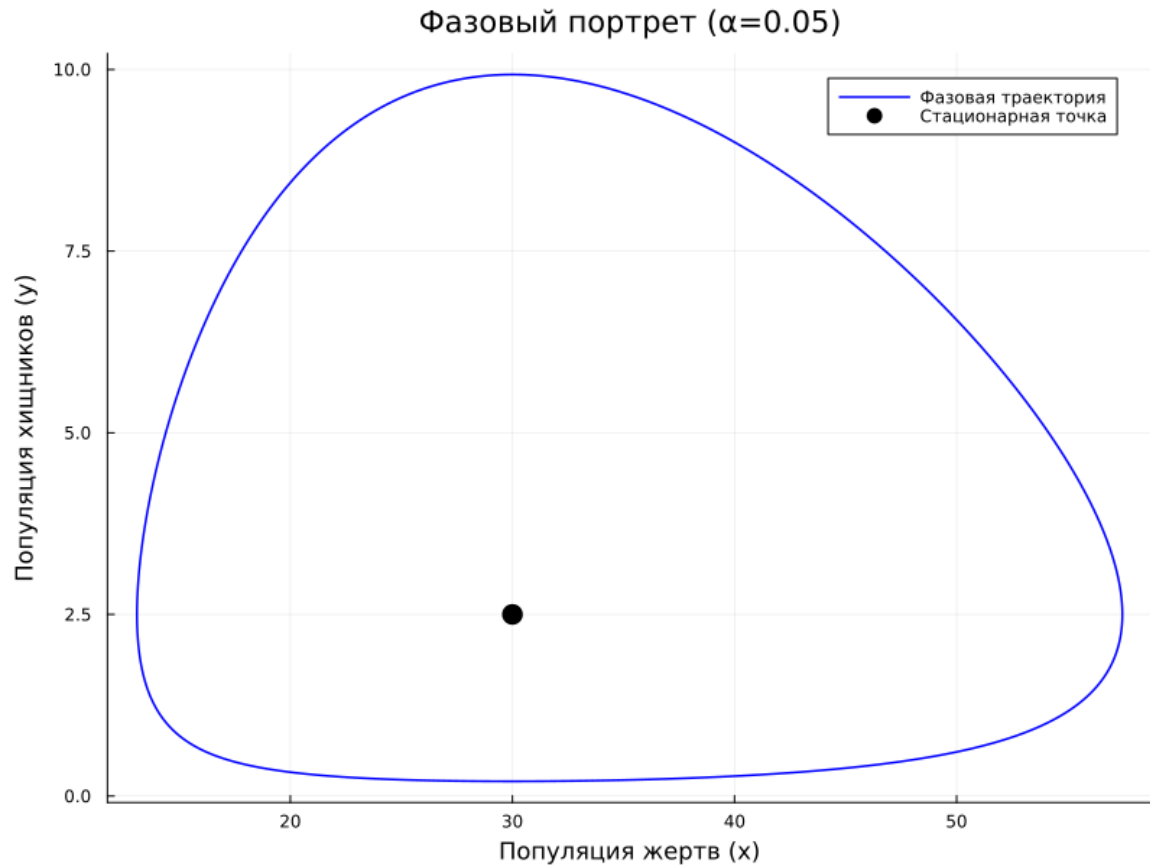


Рисунок 6.13: Фазовый портрет при $\alpha = 0.05$

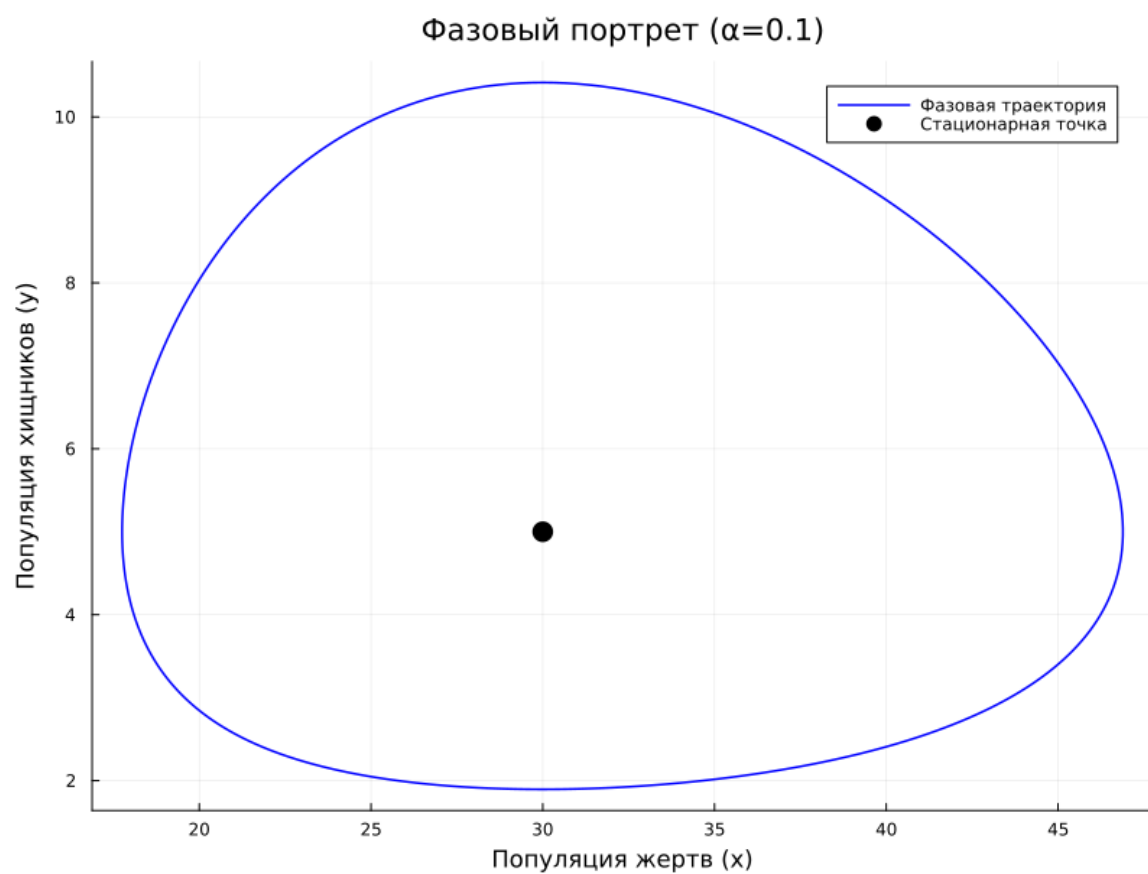


Рисунок 6.14: Фазовый портрет при $\alpha = 0.1$

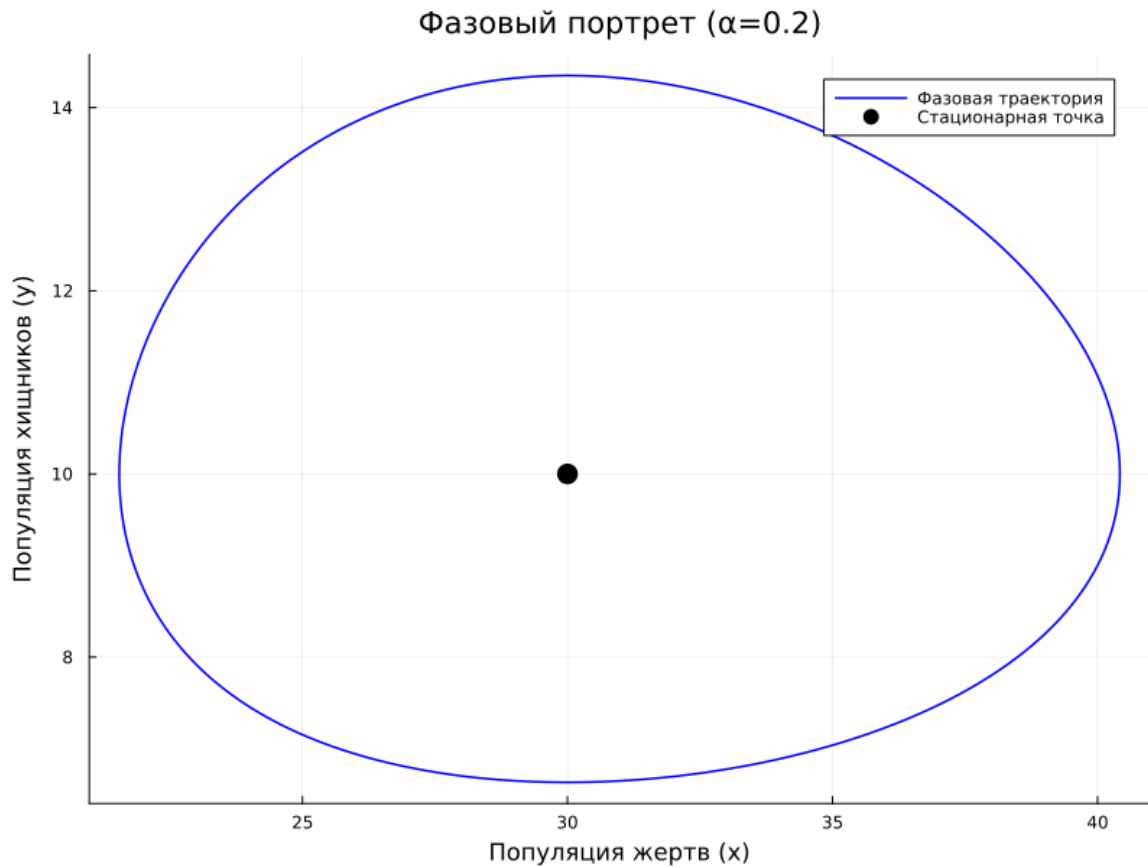


Рисунок 6.15: Фазовый портрет при $\alpha = 0.2$

Сравнение фазовых портретов показывает, что при изменении параметра α заметно меняются форма траектории, амплитуда колебаний и характер движения системы.

6.5 Анализ результатов

Модель Лотки–Вольтерры демонстрирует колебательное взаимодействие между популяциями жертв и хищников. Изменение параметра α влияет на интенсивность восстановления популяции жертв и, следовательно, изменяет амплитуду и характер колебаний обеих популяций. При большем значении α популяция жертв восстанавливается быстрее, что приводит к более заметным изменениям траекторий системы.

7 Итоговые выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы и исследованы две классические модели динамических систем.

В модели SIR было показано, что вероятность заражения существенно влияет на динамику эпидемии, момент достижения максимума числа заражённых и итоговую долю переболевших.

В модели Лотки–Вольтерры было продемонстрировано циклическое поведение популяций хищников и жертв, а также установлено, что изменение параметра роста жертв заметно влияет на характеристики колебаний.

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены: программы реализованы, численные расчёты проведены, графики построены, а результаты оформлены в виде отчёта.

8 Список литературы

1. Материалы курса «Имитационное моделирование». ТУИС, 2026.
2. Методические материалы по лабораторной работе simulation modeling pdf, 2026.
3. Lotka A. J. Elements of Physical Biology. Baltimore, 1925.
4. Volterra V. Fluctuations in the Abundance of a Species considered Mathematically. Nature, 1926.
5. Kermack W. O., McKendrick A. G. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.